CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 10A

事件组合入门

笔记 10, 13, 14

组合事件是复杂概率计算的基础。

独立事件

事件 A 和 B 是独立的，如果：

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

条件独立

在已知 C 的条件下，A 和 B 是条件独立的，如果：

$$P(A \cap B \mid C) = P(A \mid C) \cdot P(B \mid C)$$

组合计数

- 排列：$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$
- 组合：$C(n,k) = \binom{n}{k}$
- 带重复的排列：$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$

例题

从52张牌中抽取5张，计算同花顺的概率。